Metodi analitici per le equazioni alle derivate parziali

Marco Bramanti

15 febbraio 2023

L'equazione di Laplace sul cerchio

Consideriamo il problema di Dirichlet per l'equazione di Laplace sul cerchio; la risoluzione esplicita di questo problema è un punto di partenza fondamentale per la *teoria del potenziale* (in due variabili). Per risolvere l'equazione di Laplace sul cerchio, la prima cosa è riscriverla in coordinate polari (ρ, ϑ). Si trova, per l'equazione sul cerchio di centro $(0,0)$ e raggio r_0, con dato al bordo f assegnato:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial u}{\partial \rho} + \dfrac{1}{\rho^2}\dfrac{\partial^2 u}{\partial \vartheta^2} = 0 & \text{per } \rho \in [0, r_0), \vartheta \in [0, 2\pi] \\ u(r_0, \vartheta) = f(\vartheta) & \text{per } \vartheta \in [0, 2\pi]. \end{cases} \tag{1}$$

Cerchiamo soluzioni *a variabili separate*, del tipo:

$$u(\rho, \vartheta) = R(\rho)\,\Theta(\vartheta).$$

Sostituendo nell'equazione si ha

$$R''(\rho)\,\Theta(\vartheta) + \frac{1}{\rho}R'(\rho)\,\Theta(\vartheta) + \frac{1}{\rho^2}R(\rho)\,\Theta''(\vartheta) = 0$$
$$\frac{\rho^2 R''(\rho)}{R(\rho)} + \rho\frac{R'(\rho)}{R(\rho)} = -\frac{\Theta''(\vartheta)}{\Theta(\vartheta)}.$$

L'ultima uguaglianza scritta è un'identità tra una funzione della sola ρ e una funzione della sola ϑ, che quindi forza ciascun membro ad essere costante[1]. Quindi per qualche $\lambda \in \mathbb{R}$ dev'essere:

$$\frac{\rho^2 R''(\rho)}{R(\rho)} + \rho\frac{R'(\rho)}{R(\rho)} = \lambda = -\frac{\Theta''(\vartheta)}{\Theta(\vartheta)}$$

[1] Si rifletta su questo ragionamento, che useremo altre volte: se

$$f(x) = g(y)$$

per ogni x, y in certi intervalli, in particolare fissando un valore $y = y_0$ si legge che il primo membro è costante al variare di x; fissando invece un valore $x = x_0$ si legge che il secondo membro è costante al variare di y.

ossia:

$$\begin{aligned}\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) &= \lambda R(\rho) \text{ per } \rho \in (0, r_0) \\ -\Theta''(\vartheta) &= \lambda \Theta(\vartheta) \text{ per } \vartheta \in [0, 2\pi].\end{aligned}$$

Bisogna anche richiedere che Θ sia 2π periodica: per il significato geometrico delle coordinate polari, se non è così la funzione $u(\rho, \vartheta) = R(\rho)\Theta(\vartheta)$ risulterebbe discontinua. Questo impone

$$\lambda = n^2 \text{ e } \Theta_n(\vartheta) = a_n \cos(n\vartheta) + b_n \sin(n\vartheta) \text{ per } n = 0, 1, 2, 3, ...$$

Con ciò l'equazione in R diventa

$$\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) - n^2 R(\rho) = 0 \text{ per } \rho \in [0, r_0].$$

Per $n \neq 0$ è un'equazione di Eulero[2]; si possono quindi cercare soluzioni del tipo $R(\rho) = \rho^\alpha$, con α da determinarsi:

$$\begin{aligned}\rho^2 \alpha(\alpha - 1)\rho^{\alpha-2} + \rho\alpha\rho^{\alpha-1} - n^2\rho^\alpha &= 0 \\ \alpha(\alpha - 1) + \alpha - n^2 &= 0 \\ \alpha &= \pm n,\end{aligned}$$

che dà

$$R_n(\rho) = c_1\rho^n + c_2\rho^{-n},$$

ma poiché vogliamo soluzioni regolari in $[0, r_0]$ dobbiamo escludere le soluzioni $c_2\rho^{-n}$, illimitate nell'origine.

Per $n = 0$ l'equazione

$$\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) = 0$$

è di Eulero in $R'(\rho) = \rho^\beta$,

$$\begin{aligned}\rho^2\beta\rho^{\beta-1} + \rho\rho^\beta &= 0 \\ (\beta + 1)\rho^{\beta+1} &= 0 \\ \beta &= -1 \\ R'(\rho) &= \frac{1}{\rho} \\ R(\rho) &= d_1 + d_2 \log \rho.\end{aligned}$$

[2] v. [Bramanti-Pagani-Salsa, Analisi 2, §1.2.D]. Si dice equazione di Eulero un'equazione del tipo

$$ax^2 y''(x) + bxy'(x) + cy(x) = 0$$

per a, b, c costanti. Di quest'equazione si possono cercare due soluzioni del tipo $y(x) = x^\alpha$ con α da determinarsi. Se esistono due numeri α_1, α_2 reali distinti per cui l'equazione differenziale è soddisfatta, l'integrale generale di quest'equazione sarà $c_1 x^{\alpha_1} + c_2 x^{\alpha_2}$.

Escludendo ancora le soluzioni $d_2 \log \rho$ illimitate nell'origine, otteniamo in definitiva

$$\begin{aligned} R_n(\rho) &= c\rho^n \text{ per } n = 1, 2, 3, ... \\ R_0(\rho) &= d \end{aligned}$$

Si trovano in definitiva le soluzioni a variabili separate:

$$\begin{aligned} u_n(\rho, \vartheta) &= \rho^n [a_n \cos(n\vartheta) + b_n \sin(n\vartheta)] \\ u_0(\rho, \vartheta) &= d. \end{aligned}$$

Per linearità, qualsiasi somma finita di queste soluzioni soddisfa ancora l'equazione differenziale. L'idea è scrivere una soluzione che soddisfi anche la condizione al contorno sommando le *infinite* soluzioni a variabili separate:

$$u(\rho, \vartheta) = d + \sum_{n=1}^{\infty} \rho^n [a_n \cos(n\vartheta) + b_n \sin(n\vartheta)].$$

Imporre la condizione al contorno significa quindi scrivere:

$$u(r_0, \vartheta) = d + \sum_{n=1}^{\infty} r_0^n [a_n \cos(n\vartheta) + b_n \sin(n\vartheta)] = f(\vartheta)$$

il che significa che quello scritto *dev'essere lo sviluppo di Fourier di* $f(\vartheta)$ in $[0, 2\pi]$, quindi posto

$$\begin{aligned} f(\vartheta) &= \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(n\vartheta) + B_n \sin(n\vartheta)], \text{ ossia} \\ A_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\vartheta) \cos(n\vartheta)\, d\vartheta; \quad B_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\vartheta) \sin(n\vartheta)\, d\vartheta \end{aligned} \tag{2}$$

si ha

$$d = \frac{A_0}{2}; \quad r_0^n a_n = A_n; \quad r_0^n b_n = B_n.$$

In conclusione la soluzione del problema (1) è assegnata dalla formula:

$$u(\rho, \vartheta) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{r_0}\right)^n [A_n \cos(n\vartheta) + B_n \sin(n\vartheta)] \tag{3}$$

con A_n, B_n assegnati dalle (2).

Naturalmente in questo procedimento abbiamo fatto vari passaggi senza giustificazione rigorosa, dovremo ora dimostrare che sotto opportune ipotesi la u ha la regolarità richiesta e soddisfa effettivamente equazione differenziale e condizioni al contorno. Una formula risolutiva esplicita è comunque sempre un buon punto di partenza per la discussione successiva. Prima di giustificare teoricamente la formula (3) cominciamo comunque a prendere confidenza con essa e il suo utilizzo.

Osservazione 1 (Armoniche elementari) *Notiamo che la soluzione ottenuta è una sovrapposizione delle infinite funzioni*

$$\rho^n \cos(n\vartheta), \rho^n \sin(n\vartheta),$$

dette armoniche elementari. *E' interessante osservare che scrivendo, nel campo complesso*

$$\begin{aligned} z &= \rho(\cos\vartheta + i\sin\vartheta) \\ z^n &= \rho^n(\cos(n\vartheta) + i\sin(n\vartheta)) \end{aligned}$$

(formule di De Moivre), le armoniche elementari si possono vedere come le parti reali e immaginarie delle potenze z^n:

$$\begin{aligned} \rho^n \cos(n\vartheta) &= \mathrm{Re}(\rho^n(\cos(n\vartheta) + i\sin(n\vartheta))) = \mathrm{Re}(z^n) \\ \rho^n \cos(n\vartheta) &= \mathrm{Im}(\rho^n(\cos(n\vartheta) + i\sin(n\vartheta))) = \mathrm{Im}(z^n) \end{aligned}$$

e questo fatto[3] *può essere utile per riscrivere in coordinate cartesiane queste funzioni. Ad esempio:*

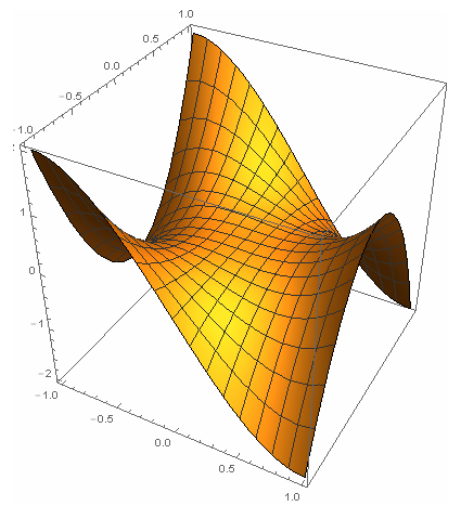
$$\begin{aligned} \rho^3 \cos(3\vartheta) &= \mathrm{Re}(z^3) = \mathrm{Re}\left((x+iy)^3\right) = x^3 - 3xy^2 \\ \rho^2 \sin(2\vartheta) &= \mathrm{Im}(z^2) = \mathrm{Im}\left((x+iy)^2\right) = 2xy \end{aligned}$$

ecc.

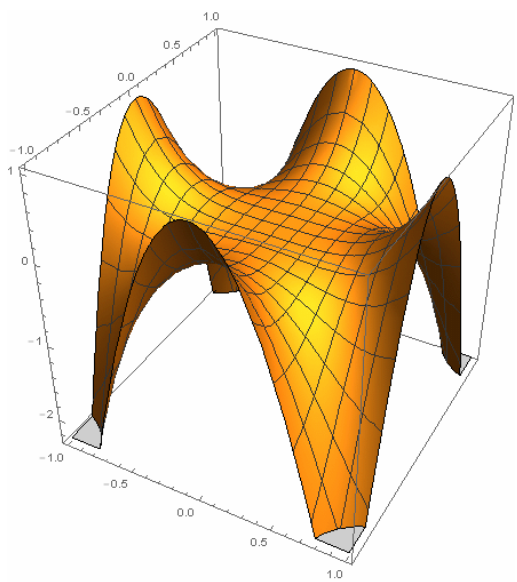
In particolare, da queste relazioni leggiamo che le armoniche elementari $\rho^n \cos(n\vartheta)$, $\rho^n \sin(n\vartheta)$ sono polinomi omogenei di grado (complessivo) n in x, y.

Qualche grafico delle armoniche elementari mostra la loro caratteristica tipica di funzioni dotate di "selle" ma non di punti di massimo e minimo locale.

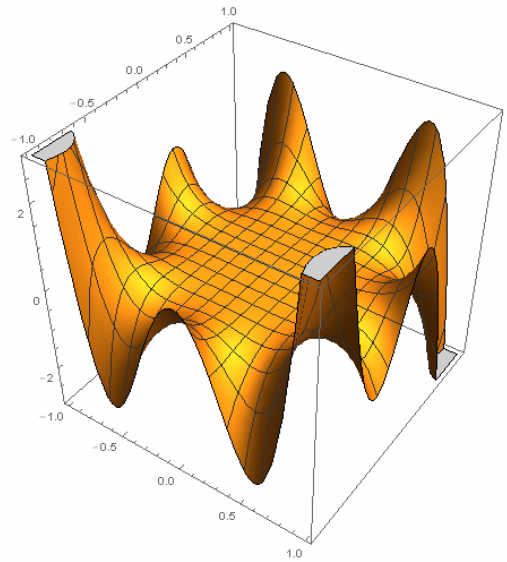
[3] che non è casuale, ma è legato al fatto che *la parte reale o immaginaria di una funzione olomorfa è una funzione armonica.*



$$\rho^3 \cos 3\vartheta = \mathrm{Re}\left((x+iy)^3\right) = x^3 - 3xy^2$$



$$\rho^4 \cos 4\vartheta = \mathrm{Re}\left((x+iy)^4\right) = x^4 - 6x^2y^2 + y^4$$



$$\rho^7 \sin 7\vartheta = \operatorname{Im}\left((x+iy)^7\right) = 7x^6y - 35x^4y^3 + 21x^2y^5 - y^7$$

Esempio 2 *Risolviamo:*

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \ \textit{per} \ \rho < 1 \\ u(1,\vartheta) = \cos^2\vartheta. \end{cases}$$

Da identità trigonometriche abbiamo

$$\cos^2\vartheta = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\vartheta,$$

che è lo sviluppo di Fourier del dato al bordo. Quindi la formula di rappresentazione dà:

$$u(\rho,\vartheta) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\rho^2\cos 2\vartheta$$

in coordinate cartesiane, calcolando $\rho^2\cos 2\vartheta = \operatorname{Re}\left((x+iy)^2\right)$,

$$= \frac{1}{2}\left(1 + x^2 - y^2\right).$$

Esempio 3 *Risolviamo:*

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \ \textit{per} \ x^2+y^2 < 4 \\ u(x,y) = x^4 \ \textit{per} \ x^2+y^2 = 4 \end{cases}$$

Per $\rho = 2$,

$$x^4 = (2\cos\vartheta)^4 = 16\cos^4\vartheta$$

Da identità trigonometriche abbiamo

$$16\cos^4\vartheta = 6 + 8\cos 2\vartheta + 2\cos 4\vartheta,$$

che è lo sviluppo di Fourier del dato al bordo. Quindi la formula di rappresentazione dà:

$$u(\rho,\vartheta) = 6 + 8\left(\frac{\rho}{2}\right)^2\cos 2\vartheta + 2\left(\frac{\rho}{2}\right)^4\cos 4\vartheta$$

in coordinate cartesiane, calcolando $\rho^2\cos 2\vartheta = \mathrm{Re}\left((x+iy)^2\right)$, $\rho^4\cos 4\vartheta = \mathrm{Re}\left((x+iy)^4\right)$

$$= 6 + 2\left(x^2 - y^2\right) + \frac{1}{8}\left(x^4 - 6x^2y^2 + y^4\right).$$

Discussione delle formula di rappresentazione trovata - regolarità all'interno

Come preannunciato, dobbiamo ora discutere sotto quali ipotesi la formula risolutiva (3) assegna effettivamente una soluzione del problema. Dimostriamo anzitutto il seguente:

Teorema 4 *Nella sola ipotesi che i coefficienti* A_n, B_n *nella (3) siano successioni limitate, ossia per qualche costante* $c > 0$ *sia*

$$|A_n| + |B_n| \le c \text{ per ogni } n,$$

il che accade se $f \in L^1(0,2\pi)$*, la funzione* u *assegnata dalla (3):*

a. *è derivabile infinite volte termine a termine in ogni cerchio* $\rho \le \delta$ *con* $\delta < r_0$*;*

b. *è derivabile infinite volte nel cerchio* $\rho < r_0$;

c. *soddisfa l'equazione di Laplace (in polari) nel cerchio* $\rho < r_0$.

Dimostrazione. Se $f \in L^1(0,2\pi)$ i suoi coefficienti di Fourier soddisfano

$$|A_n| \le \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}|f(\vartheta)|\,d\vartheta \le \frac{1}{\pi}\|f\|_{L^1(0,2\pi)};\ |B_n| \le \frac{1}{\pi}\|f\|_{L^1(0,2\pi)}$$

e sono quindi successioni limitate.

Fissiamo $\delta < r_0$ e consideriamo il cerchio $\rho \le \delta$. In questo cerchio la serie (3) converge totalmente, infatti:

$$\left|\left(\frac{\rho}{r_0}\right)^n\left[A_n\cos(n\vartheta) + B_n\sin(n\vartheta)\right]\right|$$
$$\le \left(\frac{\delta}{r_0}\right)^n\left(|A_n| + |B_n|\right) \le c\left(\frac{\delta}{r_0}\right)^n,$$

e la serie numerica

$$\sum c\left(\frac{\delta}{r_0}\right)^n$$

è una serie geometrica convergente perché $\delta < r_0$, quindi c'è convergenza totale e u è continua nel cerchio $\rho \leq \delta$.

Consideriamo la serie delle derivate prime rispetto a ρ:

$$\begin{aligned}
&\left|\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\frac{\rho}{r_0}\right)^n [A_n \cos(n\vartheta) + B_n \sin(n\vartheta)]\right| \\
&= \left|\frac{n\rho^{n-1}}{r_0^n} [A_n \cos(n\vartheta) + B_n \sin(n\vartheta)]\right| \\
&\leq n\left(\frac{\delta}{r_0}\right)^{n-1} \frac{1}{r_0}(|A_n| + |B_n|) \leq \frac{c}{r_0} n \left(\frac{\delta}{r_0}\right)^{n-1}
\end{aligned}$$

e la serie numerica

$$\sum \frac{c}{r_0} n \left(\frac{\delta}{r_0}\right)^{n-1}$$

è una serie convergente perché $\delta < r_0$, quindi c'è convergenza totale della serie delle derivate, perciò esiste $\frac{\partial u}{\partial \rho}$ ed è calcolabile derivando termine a termine. Si capisce che il ragionamento si può iterare alla derivata di qualunque ordine rispetto a ρ. Per la serie delle derivate rispetto a ϑ si ha:

$$\begin{aligned}
&\left|\frac{\partial}{\partial\vartheta}\left(\frac{\rho}{r_0}\right)^n [A_n \cos(n\vartheta) + B_n \sin(n\vartheta)]\right| \\
&= \left|\left(\frac{\rho}{r_0}\right)^n [-nA_n \sin(n\vartheta) + nB_n \sin(n\vartheta)]\right| \\
&\leq n\left(\frac{\delta}{r_0}\right)^n (|A_n| + |B_n|) \leq cn\left(\frac{\delta}{r_0}\right)^n
\end{aligned}$$

e la serie numerica

$$\sum cn\left(\frac{\delta}{r_0}\right)^n$$

è ancora una serie convergente perché $\delta < r_0$, quindi c'è convergenza totale della serie delle derivate, perciò esiste $\frac{\partial u}{\partial \vartheta}$ ed è calcolabile derivando termine a termine. Si capisce che il ragionamento si può iterare alla derivata di ordine qualsiasi rispetto a ϑ, ed anche a derivate miste rispetto a ρ e ϑ.

Si conclude che u è infinitamente derivabile in ogni cerchio $\rho \leq \delta$ con $\delta < r_0$, *e quindi* nel cerchio aperto $\rho < r_0$.

Inoltre, poiché ogni addendo della serie risolve l'equazione di Laplace (la serie è stata costruita proprio a quel modo, sovrapponendo soluzioni a variabili separate), in ogni cerchio $\rho \leq \delta$ con $\delta < r_0$, in cui u è derivabile termine a termine, la u è armonica. L'equazione perciò è soddisfatta in ogni cerchio $\rho \leq \delta$ con $\delta < r_0$ e quindi nel cerchio aperto $\rho < r_0$. ■

Discussione della formula di rappresentazione trovata - condizione al bordo classica

Vogliamo mostrare che, sotto opportune ipotesi sul dato al bordo f, la u assegnata dalla (3) assume il dato al bordo. Dimostriamo anzitutto il

Teorema 5 (condizione al contorno classica) *Supponiamo che f sia continua, regolare a tratti, e soddisfi la condizione di raccordo $f(0) = f(2\pi)$. Allora la u definita dalla (3) è continua fino al bordo del cerchio, in particolare*

$$\lim_{(\rho,\vartheta)\to(r_0,\vartheta_0)} u(\rho,\vartheta) = f(\vartheta_0) \text{ per ogni } \vartheta_0 \in [0,2\pi].$$

Dimostrazione. Dimostriamo che la serie (3) converge uniformemente nel cerchio $\rho \le r_0, \vartheta \in [0,2\pi]$, da cui seguirà la continuità di u in tutto il cerchio. Per far questo, scriviamo:

$$\left|\left(\frac{\rho}{r_0}\right)^k [A_k \cos(n\vartheta) + B_k \sin(n\vartheta)]\right| \le |[A_k \cos(n\vartheta) + B_k \sin(n\vartheta)]| \le |A_k| + |B_k|.$$

Poiché sotto le nostre ipotesi si ha la convergenza totale della serie di Fourier di f, ossia

$$\sum_{k=1}^{\infty} (|A_k| + |B_k|) < \infty,$$

la serie che assegna la $u(\rho,\vartheta)$ converge totalmente nel cerchio $\rho \le r_0, \vartheta \in [0,2\pi]$ e quindi (criterio della convergenza totale, Proposizione **??**) converge uniformenente nel cerchio. ■

Ora che sappiamo che la u assegnata dalla formula (3) assume con continuità il dato al bordo, quindi è l'unica soluzione del problema di Dirichlet, possiamo trarre dal risultato precedente di regolarità all'interno della funzione assegnata da (3) un'importante conseguenza:

Corollario 6 (Regolarità delle funzioni armoniche in due variabili) *Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un aperto e $u \in C^2(\Omega)$ soluzione di $\Delta u = 0$ in Ω. Allora $u \in C^\infty(\Omega)$.*

Dimostrazione. Sia $u \in C^2(\Omega)$ soluzione di $\Delta u = 0$ in Ω e fissiamo un cerchio $B_r(x_0) \subset \Omega$. Per ogni $\delta < r$ la funzione u si può vedere come soluzione (l'*unica* soluzione) del problema di Dirichlet

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \text{ in } B_\delta(x_0) \\ u = u \text{ su } \partial B_\delta(x_0) \end{cases}$$

e quindi u si rappresenta con la formula (3) con i coefficienti A_n, B_n calcolati a partire da u, in particolare limitati perché u è limitata e integrabile in $\partial B_\delta(x_0)$, essendo continua. Per la discussione precedente, allora, u è infinitamente derivabile nel cerchio $B_\delta(x_0)$, e quindi nel cerchio $B_r(x_0)$. Poiché questo si può ripetere per ogni cerchio $B_r(x_0) \subset \Omega$, $u \in C^\infty(\Omega)$. ■

Osservazione 7 *Segnaliamo che la proprietà di regolarità delle funzioni armoniche è vera in dimensione n qualsiasi, con un'altra dimostrazione.*

Discussione della formula di rappresentazione trovata - dato al bordo L^2

Proviamo ora un diverso risultato che garantisce che il dato al bordo possa essere assunto in un senso più debole sotto ipotesi molto più generali sul dato:

Teorema 8 *Supponiamo che $f \in L^2[0,2\pi]$, allora la u assegnata dalla (3) assume il dato al bordo in senso L^2, il che significa che*

$$\|u(\rho,\cdot) - f\|_{L^2(0,2\pi)} \to 0 \text{ per } \rho \to r_0^- .$$

Dimostrazione. Poiché $f \in L^2[0,2\pi]$, sappiamo che $\sum_{n=1}^{\infty}\left(A_n^2 + B_n^2\right) < \infty$ (uguaglianza di Perceval). Ora dalle identità:

$$u(\rho,\vartheta) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\rho}{r_0}\right)^n [A_n\cos(n\vartheta) + B_n\sin(n\vartheta)]$$

$$f(\vartheta) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}[A_n\cos(n\vartheta) + B_n\sin(n\vartheta)]$$

abbiamo

$$f(\vartheta) - u(\rho,\vartheta) = \sum_{n=1}^{\infty}\left[1 - \left(\frac{\rho}{r_0}\right)^n\right][A_n\cos(n\vartheta) + B_n\sin(n\vartheta)],$$

e per l'uguaglianza di Perceval

$$\|u(\rho,\cdot) - f\|^2_{L^2(0,2\pi)} = \pi\sum_{n=1}^{\infty}\left[1 - \left(\frac{\rho}{r_0}\right)^n\right]^2\left[A_n^2 + B_n^2\right].$$

Possiamo vedere la serie a secondo membro come una serie di funzioni (continue) in ρ. Poiché

$$\left[1 - \left(\frac{\rho}{r_0}\right)^n\right]^2\left[A_n^2 + B_n^2\right] \le \left[A_n^2 + B_n^2\right] \text{ e}$$

$$\sum\left[A_n^2 + B_n^2\right] < \infty$$

la serie converge totalmente, quindi la sua somma è una funzione continua in ρ, in particolare

$$\lim_{\rho\to R}\|u(\rho,\cdot) - f\|^2_{L^2(0,2\pi)} = \pi\sum_{n=1}^{\infty}\lim_{\rho\to R}\left[1 - \left(\frac{\rho}{r_0}\right)^n\right]^2\left[A_n^2 + B_n^2\right] = 0.$$

■

Formula del valor medio

La formula (3) mette in evidenza anche un'altra proprietà delle soluzioni dell'equazione di Laplace (funzioni armoniche): sostituendo $\rho = 0$ si trova

$$u(0,\vartheta) = \frac{A_0}{2} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\vartheta)\,d\vartheta, \tag{4}$$

da cui si deduce il seguente

Teorema 9 (Proprietà di media delle funzioni armoniche) *Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un aperto e u una funzione armonica in Ω. Per ogni cerchio $B_r(x_0, y_0)$ la cui chiusura è contenuta in Ω valgono le seguenti proprietà di media:*

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_0 + r\cos\vartheta, y_0 + r\sin\vartheta)\, d\vartheta \tag{5}$$

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B_r(x_0,y_0)} u(x, y)\, ds \tag{6}$$

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{\pi r^2} \int_{B_r(x_0,y_0)} u(x, y)\, dxdy. \tag{7}$$

Notare che la seconda uguaglianza dice che il valore di u nel centro del cerchio è la media integrale dei valori di u sul bordo del cerchio (in questo caso l'integrale è un integrale di linea); la terza uguaglianza dice che il valore di u nel centro del cerchio è la media integrale dei valori di u sul cerchio (in questo caso l'integrale è un integrale doppio). Segnaliamo che anche la proprietà di media delle funzioni armoniche, con una diversa dimostrazione, si può stabilire in dimensione $n \geq 3$ qualunque.

Dimostrazione. Poiché u è armonica in Ω e $\overline{B_r(x_0, y_0)} \subset \Omega$, u si può vedere come soluzione del problema di Dirichlet avente come dato assegnato sul bordo del cerchio la u stessa. Quindi la (4), dopo averla traslata nel cerchio di centro (x_0, y_0), si può riscrivere nella forma (5). D'altro canto il secondo membro della (6) è un integrale di linea che, parametrizzando la circonferenza come

$$\begin{cases} x = x_0 + r\cos\vartheta \\ y = y_0 + r\sin\vartheta \end{cases} \quad \vartheta \in [0, 2\pi]$$

$$ds = r d\vartheta$$

dà

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B_r(x_0,y_0)} u(x, y)\, ds &= \frac{1}{2\pi r} \int_0^{2\pi} u(x_0 + r\cos\vartheta, y_0 + r\sin\vartheta)\, r d\vartheta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_0 + r\cos\vartheta, y_0 + r\sin\vartheta)\, d\vartheta = u(x_0, y_0) \end{aligned}$$

perciò dalla (5) segue la (6). Infine, riscriviamo il secondo membro della (7) calcolando l'integrale in coordinate polari:

$$\frac{1}{\pi r^2} \int_{B_r(x_0,y_0)} u(x, y)\, dxdy = \frac{1}{\pi r^2} \int_0^r \rho \left(\int_0^{2\pi} u(x_0 + r\cos\vartheta, y_0 + r\sin\vartheta)\, d\vartheta \right) d\rho$$

utilizzando nell'integrale interno la (5)

$$= \frac{1}{\pi r^2} \int_0^r \rho 2\pi u(x_0, y_0)\, d\rho = 2\pi u(x_0, y_0) \frac{1}{\pi r^2} \frac{r^2}{2} = u(x_0, y_0)$$

e anche la (7) è dimostrata. ■

Osservazione 10 *La proprietà di media offre una descrizione della geometria del grafico delle funzioni armoniche. Il lettore è invitato a osservare nuovamente i grafici delle armoniche elementari del piano, riportati in precedenza, per visualizzare questa proprietà. Se interpretiamo la funzione u, armonica in due variabili, per uno dei significati fisici che può avere, ad esempio come membrana in equilibrio o come temperatura di una piastra in equilibrio termico, la proprietà di media risulta, almeno qualitativamente, corrispondente all'intuizione fisica.*

La formula integrale di Poisson

Ci interessa ora trasformare la formula risolutiva "per serie" in una formula di rappresentazione "integrale", da cui si potranno leggere altre informazioni. Sostituendo nella (3) le espressioni per i coefficienti (conviene cambiare nome alla variabile di integrazione)

$$A_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(s)\cos(ns)\,ds; \quad B_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(s)\sin(ns)\,ds$$

si ha

$$\begin{aligned} u(\rho,\vartheta) &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(s)\,ds + \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\rho}{r_0}\right)^n \left[\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(s)\cos(ns)\,ds\cos(n\vartheta) + \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(s)\sin(ns)\,ds\sin(n\vartheta)\right] \\ &= \int_0^{2\pi} f(s)\left\{\frac{1}{2\pi} + \frac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\rho}{r_0}\right)^n [\cos(ns)\cos(n\vartheta) + \sin(ns)\sin(n\vartheta)]\right\} ds. \end{aligned} \tag{8}$$

Nell'ultimo passaggio abbiamo scambiato tra loro serie e integrale. Osserviamo che questo è lecito quando l'integranda in (8) è una serie che converge totalmente in $[0, 2\pi]$. Questo succede, per ogni fissato $\rho < r_0$, se la funzione f oltre a essere integrabile è limitata in $[0, 2\pi]$.

Vediamo di sommare esplicitamente il nucleo integrale $\{...\}$ in (8). Anzitutto le formule trigonometriche di addizione e quelle di Eulero danno:

$$\cos(ns)\cos(n\vartheta) + \sin(ns)\sin(n\vartheta) = \cos n(\vartheta - s) = \operatorname{Re} e^{in(\vartheta - s)},$$

quindi ci si può ricondurre a sommare delle serie geometriche:

$$
\begin{aligned}
&\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\rho}{r_0}\right)^n\left[\cos(ns)\cos(n\vartheta)+\sin(ns)\sin(n\vartheta)\right]\\
&=\operatorname{Re}\sum_{n=1}^{\infty}\left[\left(\frac{\rho}{r_0}\right)^n e^{in(\vartheta-s)}\right]=\operatorname{Re}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{\rho}{r_0}e^{i(\vartheta-s)}\right)^n-1\\
&=\operatorname{Re}\left(\frac{1}{1-\frac{\rho}{r_0}e^{i(\vartheta-s)}}-1\right)=\frac{r_0\left(r_0-\rho\cos(\vartheta-s)\right)}{\left(r_0-\rho\cos(\vartheta-s)\right)^2+\rho^2\sin^2(\vartheta-s)}-1\\
&=\frac{r_0\left(r_0-\rho\cos(\vartheta-s)\right)-\left(r_0^2-2\rho r_0\cos(\vartheta-s)+\rho^2\right)}{r_0^2-2\rho r_0\cos(\vartheta-s)+\rho^2}\\
&=\frac{\rho\left(r_0\cos(\vartheta-s)-\rho\right)}{r_0^2-2\rho r_0\cos(\vartheta-s)+\rho^2}
\end{aligned}
$$

perciò

$$
\begin{aligned}
u(\rho,\vartheta)&=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(s)\left\{\frac{1}{2}+\frac{\rho\left(r_0\cos(\vartheta-s)-\rho\right)}{r_0^2-2\rho r_0\cos(\vartheta-s)+\rho^2}\right\}ds\\
&=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(s)\left\{\frac{r_0^2-\rho^2}{r_0^2-2r_0\rho\cos(\vartheta-s)+\rho^2}\right\}ds.
\end{aligned}
$$

Abbiamo ottenuto una formula di rappresentazione della soluzione del problema mediante un integrale:

$$
u(\rho,\vartheta)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(s)\left\{\frac{r_0^2-\rho^2}{r_0^2-2r_0\rho\cos(\vartheta-s)+\rho^2}\right\}ds. \tag{9}
$$

Il nucleo integrale trovato si chiama *nucleo di Poisson*, e la formula ottenuta, detta *formula integrale di Poisson*, è molto importante, per vari motivi.

1. Anzitutto, spesso è più comodo calcolare la soluzione a partire dal dato al bordo, in modo esatto o approssimato, direttamente con questo integrale anziché con il doppio passaggio che consiste nel calcolare gli infiniti coefficienti di Fourier di f e poi sommare la serie (3).

2. In secondo luogo, formule di rappresentazione mediante operatori integrali sono più adatte a mettere in evidenza le ipotesi minime sul dato f che garantiscono opportune proprietà della soluzione.

Notiamo che se f è integrabile e limitata in $[0,2\pi]$ i ragionamenti precedenti dimostrano che la u assegnata da (9) coincide con la soluzione ottenuta dalla formula risolutiva per serie, pertanto u è infinitamente derivabile all'interno del cerchio e risolve l'equazione di Laplace. Inoltre sotto quest'ipotesi f è $L^2(0,2\pi)$, pertanto la u assume il dato al bordo in senso L^2.

Queste conclusioni si possono anche, in alternativa, dimostrare direttamente a partire dalla formula (9). Cominciamo ad osservare che per ogni $\rho<r_0$ e per ogni ϑ il denominatore è discosto da zero, il che significa che stando strettamente all'interno del cerchio $\rho<r_0$ si può derivare infinite volte sotto il segno di

integrale. Quindi la u è infinitamente derivabile all'interno del cerchio, sotto la sola ipotesi che f sia $L^1(0,2\pi)$ (come avevamo già stabilito per altra via). Inoltre calcolando Δu sotto il segno di integrale si è condotti a calcolare il laplaciano del nucleo di Poisson. Poiché questo è (a meno di costante) $\mathrm{Re}\left(\frac{1}{1-\frac{z}{r}}\right)$, con $\frac{1}{1-\frac{z}{r}}$ olomorfa nel cerchio, il nucleo di Poisson è armonico nel cerchio, pertanto $\Delta u = 0$.

Ma la formula (9) consente anche di provare risultati precisi di convergenza di $u(\rho,\vartheta)$ al dato $f(\vartheta)$ avvicindandosi al bordo. Precisamente, si può dimostrare il seguente risultato, che migliora quello che avevamo ottenuto supponendo il dato al bordo continuo e regolare a tratti:

Teorema 11 *Sia $f \in L^1(0,2\pi)$ e supponiamo che f sia continua nel punto ϑ_0, allora la u definita da (9) assume il dato al bordo con continuità in ϑ_0, cioè*

$$\lim_{(r,\vartheta)\to(R,\vartheta_0)} u(r,\vartheta) = f(\vartheta_0).$$

In particolare, se f è continua su tutto il bordo, la u è soluzione classica del problema di Dirichlet, che pertanto è risolubile sotto la sola ipotesi di continuità del dato.

Dimostrazione. Per semplificare leggermente la dimostrazione ci limiteremo a provare che

$$\lim_{r\to R} u(r,\vartheta_0) = f(\vartheta_0)$$

(il che equivale a far tendere il punto alla circonferenza lungo un raggio). La dimostrazione generale è simile, con una piccola complicazione tecnica[4]. Se poi si assume che f sia continua su tutto il bordo, allora calcolare il limite lungo un raggio non è restrittivo perché si può sempre scrivere

$$|u(r,\vartheta) - f(\vartheta_0)| \le |u(r,\vartheta) - f(\vartheta)| + |f(\vartheta) - f(\vartheta_0)|$$

dove il secondo addendo tende a zero per $\vartheta \to \vartheta_0$ perché f è continua in ϑ_0, ed è sufficiente quindi provare che il primo termine tende a zero per $r \to R$, sotto l'ipotesi che f sia continua anche in ϑ.

Cominciamo a osservare che, poiché la soluzione del problema di Dirichlet con dato al bordo $f \equiv 1$ è la funzione costante 1, si ha:

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left\{\frac{r_0^2-\rho^2}{r_0^2-2r_0\rho\cos(\vartheta-s)+\rho^2}\right\}ds = 1.$$

(Infatti la funzione $f \equiv 1$ è limitata e integrabile, quindi soddisfa le ipotesi sotto le quali la formula integrale di Poisson assegna la soluzione del problema di Dirichlet).

Notiamo anche che il nucleo di Poisson è positivo, perché $r_0^2 - \rho^2 > 0$ nel cerchio e

$$r_0^2 - 2r_0\rho\cos(\vartheta-s) + \rho^2 \ge r_0^2 - 2r_0\rho + \rho^2 = (r_0-\rho)^2.$$

[4] Si può trovare in [Weinberger: A first course in PDEs. Dover, 1965; pp.105-6].

Possiamo allora scrivere:

$$u(r,\vartheta_0) - f(\vartheta_0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} (f(s) - f(\vartheta_0)) \left\{ \frac{r_0^2 - \rho^2}{r_0^2 - 2r_0\rho\cos(\vartheta_0 - s) + \rho^2} \right\} ds.$$

Per un numero $\delta > 0$ da fissarsi poi, spezziamo l'integrale precedente nella somma:

$$\begin{aligned} u(r,\vartheta_0) - f(\vartheta_0) &= \frac{1}{2\pi}\int_{s\in(0,2\pi),|s-\vartheta_0|<\delta} (...)\, ds + \frac{1}{2\pi}\int_{s\in(0,2\pi),|s-\vartheta_0|\geq\delta} (...)\, ds \\ &= A_\delta + B_\delta. \end{aligned}$$

Poiché f è continua in ϑ_0, fissato $\varepsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che

$$|s - \vartheta_0| < \delta \Longrightarrow |f(\vartheta) - f(\vartheta_0)| < \varepsilon.$$

Per questa scelta di δ si ha allora (ricordando che il nucleo di Poisson è positivo e ha integrale 1)

$$\begin{aligned} |A_\delta| &\leq \varepsilon \frac{1}{2\pi}\int_{s\in(0,2\pi),|s-\vartheta_0|<\delta} \left\{ \frac{r_0^2 - \rho^2}{r_0^2 - 2r_0\rho\cos(\vartheta - s) + \rho^2} \right\} ds \\ &\leq \varepsilon \frac{1}{2\pi}\int_{s\in(0,2\pi)} \left\{ \frac{r_0^2 - \rho^2}{r_0^2 - 2r_0\rho\cos(\vartheta - s) + \rho^2} \right\} ds = \varepsilon. \end{aligned}$$

D'altro canto

$$|s - \vartheta_0| \geq \delta \Longrightarrow \cos(\vartheta - s) \leq \cos\delta$$

e quindi

$$\frac{1}{r_0^2 - 2r_0\rho\cos(\vartheta_0 - s) + \rho^2} \leq \frac{1}{r_0^2 - 2r_0\rho\cos\delta + \rho^2}$$

e

$$\begin{aligned} |B_\delta| &\leq \frac{1}{2\pi}\int_{s\in(0,2\pi),|s-\vartheta_0|\geq\delta} |f(s) - f(\vartheta_0)| \frac{r_0^2 - \rho^2}{r_0^2 - 2r_0\rho\cos\delta + \rho^2} ds \\ &\leq 2 \max_{s\in(0,2\pi)} |f(s)| \frac{r_0^2 - \rho^2}{r_0^2 - 2r_0\rho\cos\delta + \rho^2}. \end{aligned}$$

Per $\rho \to r_0^-$ si ha

$$\frac{r_0^2 - \rho^2}{r_0^2 - 2r_0\rho\cos\delta + \rho^2} \to \frac{0}{2r_0^2(1 - \cos\delta)} = 0,$$

pertanto $B_\delta \to 0$ per $\rho \to r_0^-$ e per ρ abbastanza vicino a r_0

$$|u(r,\vartheta_0) - f(\vartheta_0)| < 2\varepsilon,$$

il che prova la tesi. ■

3. Notiamo che sostituendo $\rho = 0$ nella (9) si trova

$$u(0,\vartheta) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(s)\, ds,$$

ossia ritroviamo la *formula di valor medio*, già discussa.

Problema di Neumann sul cerchio
Consideriamo ora il problema di Neumann per l'equazione di Laplace sul cerchio:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial u}{\partial \rho} + \dfrac{1}{\rho^2}\dfrac{\partial^2 u}{\partial \vartheta^2} = 0 & \text{per } \rho \in [0, r_0), \vartheta \in [0, 2\pi] \\ \frac{\partial u}{\partial \rho}(r_0, \vartheta) = f(\vartheta) & \text{per } \vartheta \in [0, 2\pi]\,. \end{cases} \tag{10}$$

(Notare che sul bordo del cerchio la derivata normale uscente è semplicemente $\frac{\partial}{\partial \rho}$). Cerchiamo soluzioni a variabili separate, del tipo:

$$u(\rho, \vartheta) = R(\rho)\,\Theta(\vartheta)\,.$$

Si possono utilizzare parte delle conclusioni del ragionamento fatto per il problema di Dirichlet. Cerchiamo di imporre la condizione al contorno alla soluzione:

$$u(\rho, \vartheta) = d + \sum_{n=1}^{\infty} \rho^n \left[a_n \cos(n\vartheta) + b_n \sin(n\vartheta)\right].$$

Imporre la condizione al contorno significa quindi scrivere:

$$\frac{\partial u}{\partial \rho}(r_0, \vartheta) = \sum_{n=1}^{\infty} n r_0^{n-1} \left[a_n \cos(n\vartheta) + b_n \sin(n\vartheta)\right] = f(\vartheta)$$

il che significa che quello scritto dev'essere lo sviluppo di Fourier di $f(\vartheta)$ in $[0, 2\pi]$, quindi posto

$$f(\vartheta) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos(n\vartheta) + B_n \sin(n\vartheta)\right], \text{ ossia}$$

$$A_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\vartheta)\cos(n\vartheta)\,d\vartheta; \quad B_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\vartheta)\sin(n\vartheta)\,d\vartheta$$

si ha

$$n r_0^{n-1} a_n = A_n; \quad n r_0^{n-1} b_n = B_n$$

inoltre

A_0 dev'essere nullo (condizione di compatibilità del dato):

$$\int_0^{2\pi} f(\vartheta)\,d\vartheta = 0$$

mentre

d è indeterminato (la soluzione è determinata a meno di costante additiva).

In conclusione la soluzione del problema (10), nell'ipotesi $A_0 = 0$, è assegnata dalla formula:

$$u(\rho, \vartheta) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\rho^n}{n r_0^{n-1}}\right) \left[A_n \cos(n\vartheta) + B_n \sin(n\vartheta)\right] + d. \tag{11}$$

con A_n, B_n assegnati dalle (2).

Si tratta ora, come nel caso della formula di rappresentazione ottenuta per la soluzione del problema di Dirichlet, di dimostrare che sotto opportune ipotesi su f essa fornisce una soluzione effettiva del problema. Procediamo più sinteticamente di quanto fatto in precedenza:

1. La u assegnata dalla (11) è ancora infinitamente derivabile all'interno del cerchio, e risolve all'interno del cerchio l'equazione di Laplace, non appena i coefficienti A_n, B_n siano limitati.

2. Affermare che il dato al bordo è assunto con continuità significa affermare che la funzione (a priori definita per $\rho < r_0$)

$$\frac{\partial u}{\partial \rho}(\rho, \vartheta) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{r_0}\right)^{n-1} [A_n \cos(n\vartheta) + B_n \sin(n\vartheta)]$$

in effetti è continua per $\rho \leq r_0$. D'altro canto,

$$\left| \left(\frac{\rho}{r_0}\right)^{n-1} [A_n \cos(n\vartheta) + B_n \sin(n\vartheta)] \right| \leq |A_n| + |B_n|$$

perciò se la serie di Fourier del dato al bordo converge totalmente, il che accade ad esempio se $f \in C^1[0, 2\pi]$, con $f(0) = f(2\pi)$, anche la serie che assegna $\frac{\partial u}{\partial \rho}(\rho, \vartheta)$ all'interno del cerchio, in effetti converge totalmente in tutto il cerchio. Perciò converge ivi uniformemente, e $\frac{\partial u}{\partial \rho}$ è continua fino al bordo del cerchio. Come nel caso del problema di Dirichlet, l'ipotesi sul dato è un po' forte, non è certo quella ottimale.